以機器學習探討
氣象與政治因素在颱風假決策中的相對影響

Using Machine Learning Analysis of the Relative Influence of Meteorological and Political Factors on Typhoon Day Closure Decisions

114-1 計算思維與人工智慧應用導論|第四組

地政四 王瑜靖; 資管四 葉家妤; 地政三 林詠研; 地政三 葉芊妤; 傳播二 林紓雯

一、研究動機

台灣位於西北太平洋颱風帶上，幾乎每年都會受到颱風侵襲，而民衆最關心的議題之一便是「是否放颱風假」。這項決策這不只關乎人民的安危，更牽扯到整個社會的經濟成本。儘管政府已訂定明確的放假標準，但實務上各縣市的決策常不一致，每當結果公布時，民衆往往會質疑標準是否眞正被遵守，甚至懷疑是否存在政治或人爲因素介入。

此外，每逢颱風接近，各界專家與媒體也會紛紛預測是否會放颱風假，使得這項議題更具關注度與討論空間。因此，我們希望進一步探究：在政府公布的評估標準之外，是否眞的存在政治因素影響放颱風假的決策？

基於此動機，我們希望建立一個「颱風假預測模型」，提供民衆一個更透明、客觀且具參考價值的判斷依據。

二、研究目的

根據上述研究動機，我們期望達成以下的目標:

1. 尋找放颱風假的天氣、政治關鍵因子
   以政府既有的颱風假評估標準爲基礎，並加入市長任期內過往的放假決策作爲可能的政治考量因子。
2. 探討政治因素是否影響颱風假決策
   運用機器學習比較氣象因素與政治因素對颱風假決策之相對影響。
3. 提供民衆可參考的預測工具
   產製AI預測模型，讓民衆有一個具有參考性的工具預測明天是否放颱風假。

三、研究資料

> 資料來源

颱風資料庫-有發警報颱風列表：https://www.cwa.gov.tw/V8/C/D/DailyPrecipitation.html
交通部氣象署-每日雨量：https://www.dgpa.gov.tw/informationlist?uid=374
歷次天然災害停止上班上課訊息：hhttps://rdc28.cwa.gov.tw/TDB/public/warning_typhoon_list/

> 資料處理方法及資料欄位說明

欄位	說明	資料處理方式
Key_ID	資料唯一識別碼，由日期與城市組成。	-
縣市	所屬直轄市。	-
Typhname	颱風名稱（英文）。	取颱風資料庫資料。
tPath	颱風路徑分類，依中央氣象署之路徑類別。	未分類的路徑代換為 0。
t 強度	颱風強度等級： 輕颱＝1、中颱＝2、強颱＝3。	取颱風資料庫中，前一日 18 時之颱風資料。 將輕颱、中颱、強颱代換為數值。
L_tWarn	發布之陸上颱風警報個數。	取颱風資料庫中，前一日 18 時之颱風資料。
L_tPress	颱風中心氣壓（百帕）。	
L_tWind	十分鐘最大平均風速（m/s）。	
L_tGust	最大陣風風速（m/s）。	
L_t7Dir	七級暴風半徑（km）。	
L_t10Dir	十級暴風半徑（km）。	
tsDistance	颱風中心距離縣市測站之最短距離（km）。	取颱風資料庫中，前一日 18 時之颱風中心位置，匯入 ArcGIS Pro 中計算颱風中心與目標測站間距離。
L_Rain	當日累積雨量（mm）。	取交通部氣象署之前一日雨量。
party	市長所屬政黨：DPP、KMT、TPP。	-
years_in_office	市長任期年次。	-
is_weekend_holiday	是否為週末或國定假日： 1＝是、0＝否。	-
suspension_status	是否宣布停止上班上課： 1＝放假、0＝未放假。	爬取歷次天然災害停止上班上課訊息。

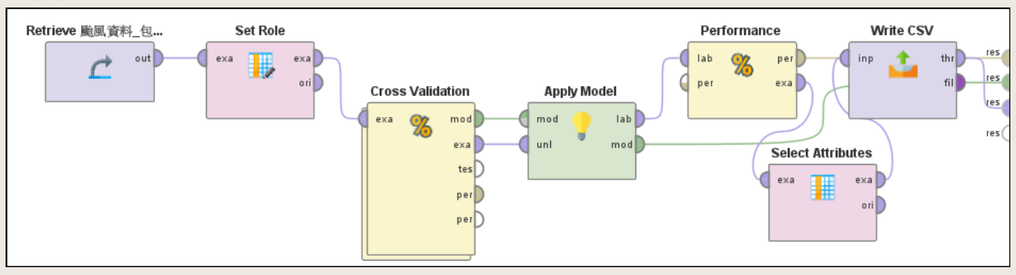
四、研究方法

(一) 視覺化分析颱風資料

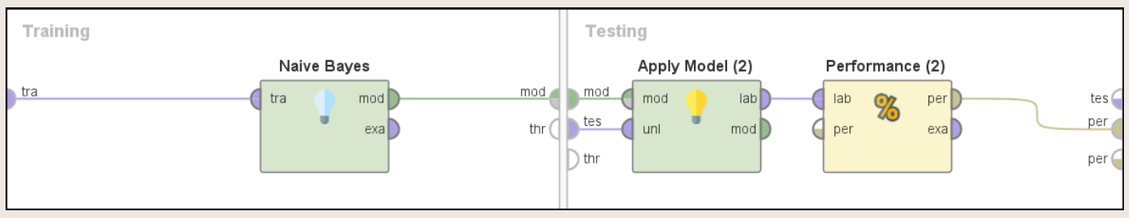
(二) 機器學習分析颱風資料

>將資料拆分爲「無政治因素」與「有政治因素」兩組，使用AUTO MODEL尋找最適合此颱風資料的演算法
>以Naive Bayes爲分類模型，並採用採用 5 折交叉驗證 (CV) 進行訓練。
>透過 Performance 節點輸出評估模型的 Accuracy 與混淆矩陣。

訓練模型：



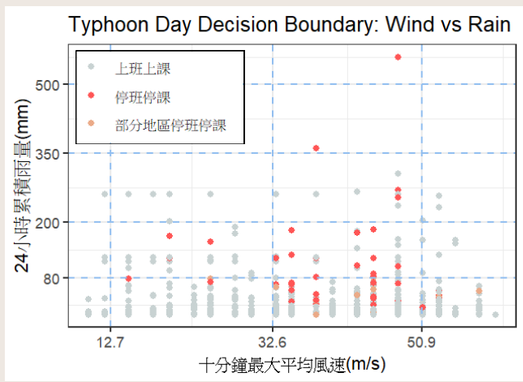
cross validation:



五、研究結果

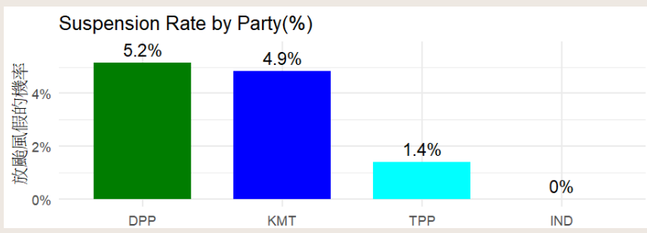
(一) 視覺化分析颱風資料

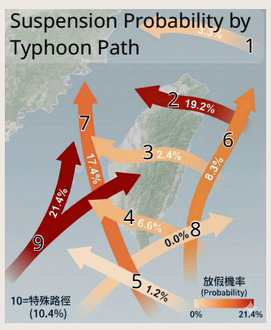
根據「Typhoon Day Decision Boundary: Wind vs Rain」圖表顯示，颱風假的決策是基於風速和雨量的複合評估。決策邊界通常位於風速達到中度颱風等級(32.6m/s)以上時，放颱風假的機率會顯著提升；或者，當累積雨量達到大豪雨標準以上時，也會直接促成放假決定。

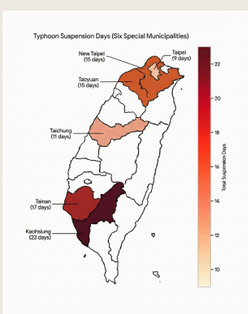


此外，颱風路徑對於是否放颱風假亦有影響。根據「Suspension Probability by Typhoon Path」，當颱風路徑爲9號或2號時，放颱風假的機率高達20%。

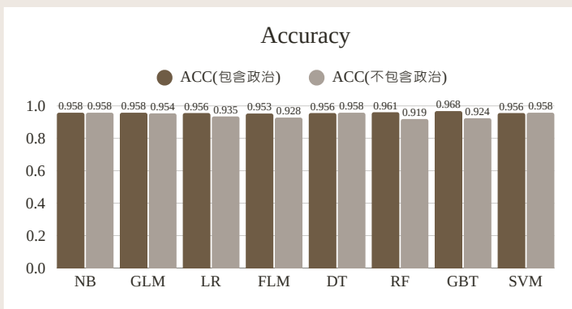
至於政治因素對於停班課決策的影響，從「Suspension Rate by Party(%)」圖表可見，DPP與KMT主政下的停班課決策機率，在總體數據中皆佔約 5%。由於兩大黨的決策比例相近，這在一定程度上支持了停班課的決策是基於相對客觀的氣象標準，而非單純的政治考量。至於TPP與無黨籍做出停班課決策的比例較低，則可能與其執政縣市範圍較小、執政時間較短，或其轄區本身受颱風影響的頻率較低有關。





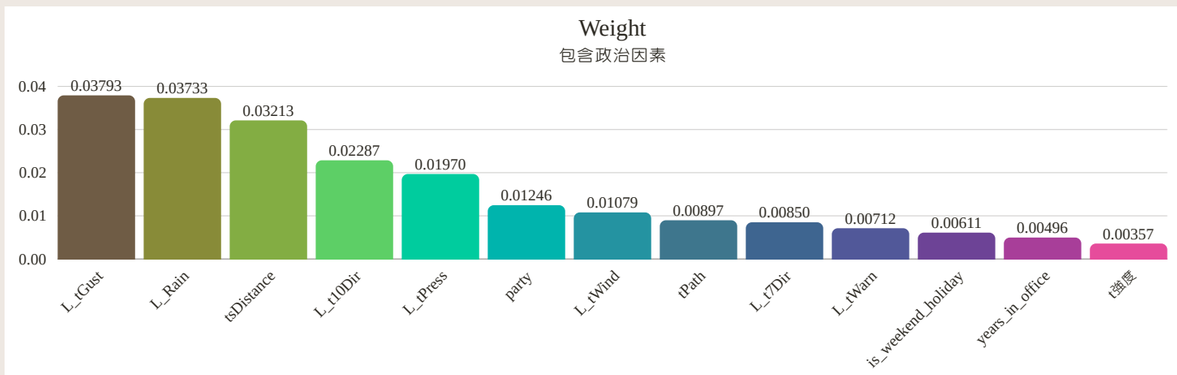


(二) 根據模型分析天氣因子與政治因素和颱風假之關聯



根據AUTO Model的結果，Naive Bayes在兩個筆資料訓練中的Accuracy都在前三名，代表它對這類具有多類別特徵且資料分布偏複雜的分類問題，表現相對穩定因此用Naive Bayes做訓練。

下圖爲 Naive Bayes 模型訓練包含政治因素的特徵權重，可以發現與颱風假直接相關的爲氣象特徵（如陣風、雨量、暴風圈距離），而政治因素(政黨、任期長度)的權重明顯偏低。



除此之外，加入政治因素後，模型對於「預測會放假」的精準度略微上升約 2%，但整體準確率幾乎不變，顯示政治因素對於提升模型性能的貢獻非常有限與否的模型準確率差異極小
以上結果顯示，政治因素與宣布是否放颱風假的相關性不高，仍由客觀氣象條件所決定，而非政治考量。

	true 0	true 1	class precision
pred.0	1875	3	99.84%
pred.1	27	87	76.32%
recall	98.58%	96.67%	accuracy : 98.49%

1.包含政治因素訓練結果之混淆矩陣

	true 0	true 1	class precision
pred.0	1872	3	99.84%
pred.1	30	87	74.36%
recall	98.31%	96.67%	accuracy : 98.34%

2.不包含政治因素結果之混淆矩陣

六、研究結論

根據視覺化資料分析與模型分析的結果可發現，影響颱風假是否宣布的主要關鍵仍爲氣象因素。政府在決策時主要依據客觀標準，例如風速與雨量是否達到相關門檻。雖然政治因素在模型中展現出些微影響，但其作用相當有限，整體決策仍以氣象條件爲核心判斷依據。